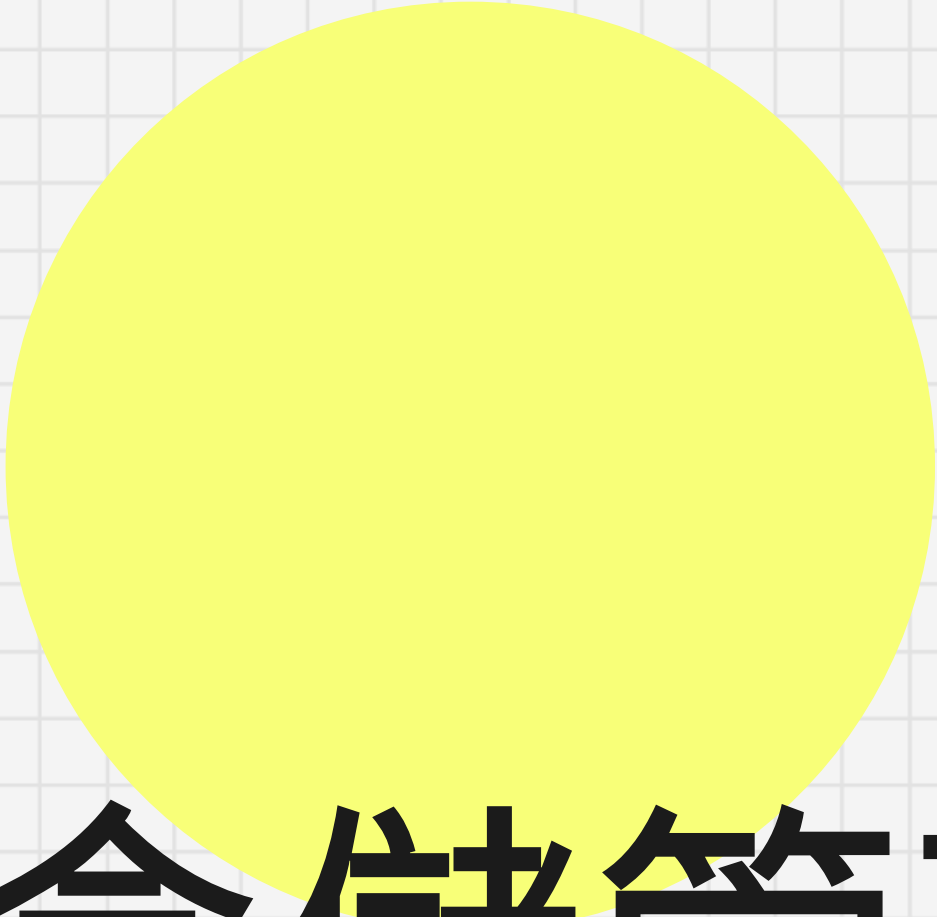
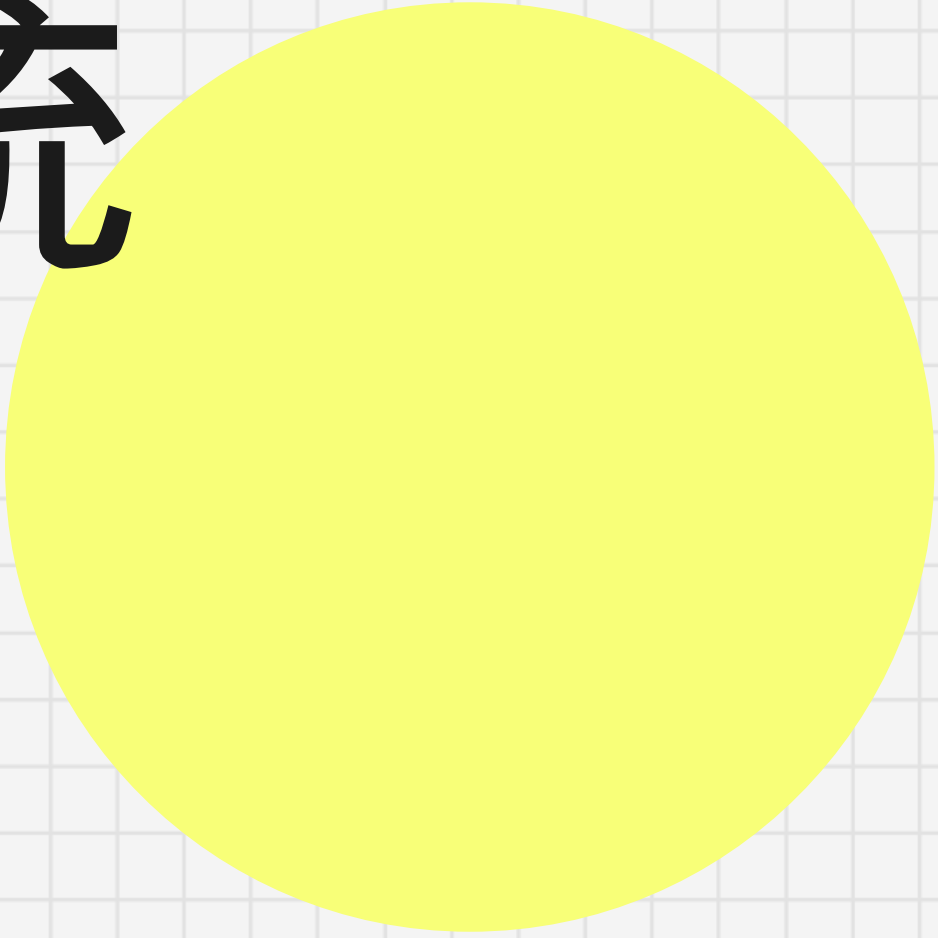
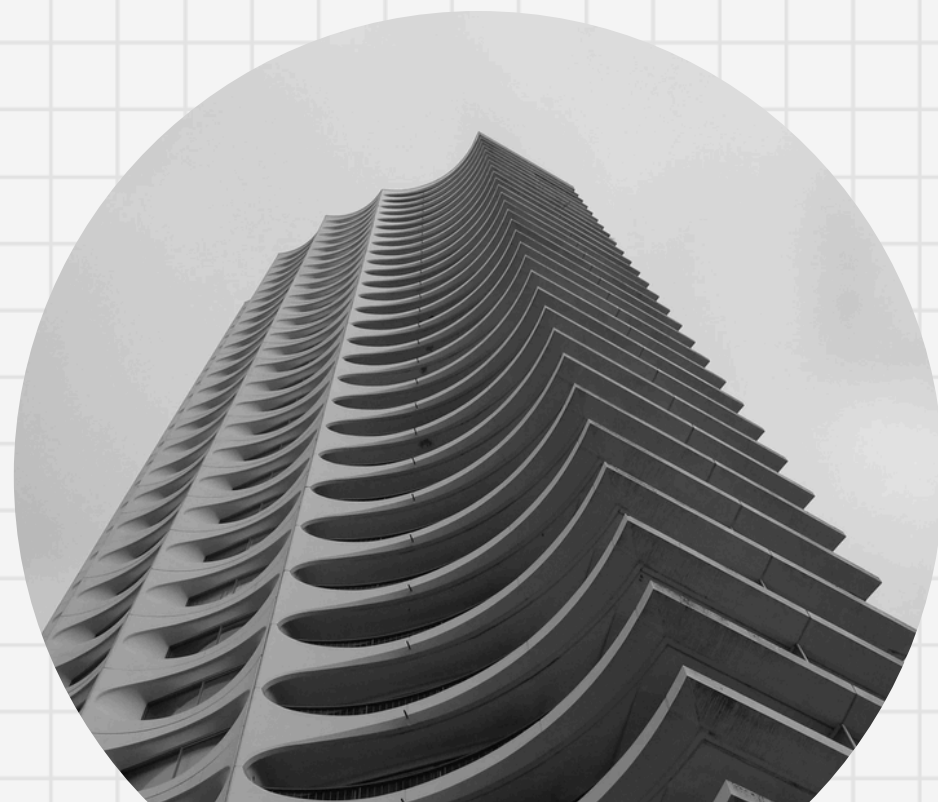




倉儲管理系統



組別：G15 何柏鋒 41143110
邱品翰 41143125



應用情境與 使用案例

應用情境

這是一套為了中小企業、電商及零件物流倉庫打造的倉儲管理系統。系統核心在於淘汰傳統 Excel 慢速對帳與儲位不明的痛點，協助管理員透過網頁系統即時掌握「特定貨品在特定儲位」的精準庫存，並完整追蹤所有入庫、出庫與庫內移庫的人員操作軌跡。

使用案例

- 入庫管理：使用者建立進貨單，並在進貨明細中記錄各貨品的進貨數量，系統隨後自動增加對應儲位管理中的貨品庫存。
- 出庫管理：使用者建立出貨單，並在出貨明細中記錄各貨品的出貨數量，系統隨後自動扣減對應儲位管理中的貨品庫存。
- 移倉作業：當貨品需要變更存放位置時，系統透過貨品移動作業記錄該貨品的起始儲位、終點儲位、移動數量與時間。
- 貨品資料管理：用於維護基本物料清單，作為進出貨、儲位存放與移動的基礎核心。
- 儲位空間管理：用於規劃倉庫物理空間，記錄每個儲位Id的區域、貨架號、儲位型態與最大容量限制，以防儲位超載。
- 庫存盤點與查詢：透過存放關係，結合貨品與儲位管理，讓使用者能即時查詢特定貨品在各儲位的貨品庫存數量。

系統需求說明

1. 系統可記錄商品入庫與出庫
2. 系統可即時計算庫存數量
3. 系統可查詢商品存放位置
4. 系統可產生庫存報表
5. 系統需支援多人同時操作
6. 系統可記錄內部移倉調撥的位置與終點

完整性限制

完整性限制類型	限制敘述
實體完整性限制	● 貨品實體：貨品ID為主鍵，不能為空值。 ● 使用者實體：使用者ID為主鍵，不能為空值。 ● 進貨實體：進貨ID為主鍵，不能為空值。 ● 出貨實體：出貨ID為主鍵，不能為空值。 ● 儲位管理實體：儲位Id 為主鍵，不能為空值。

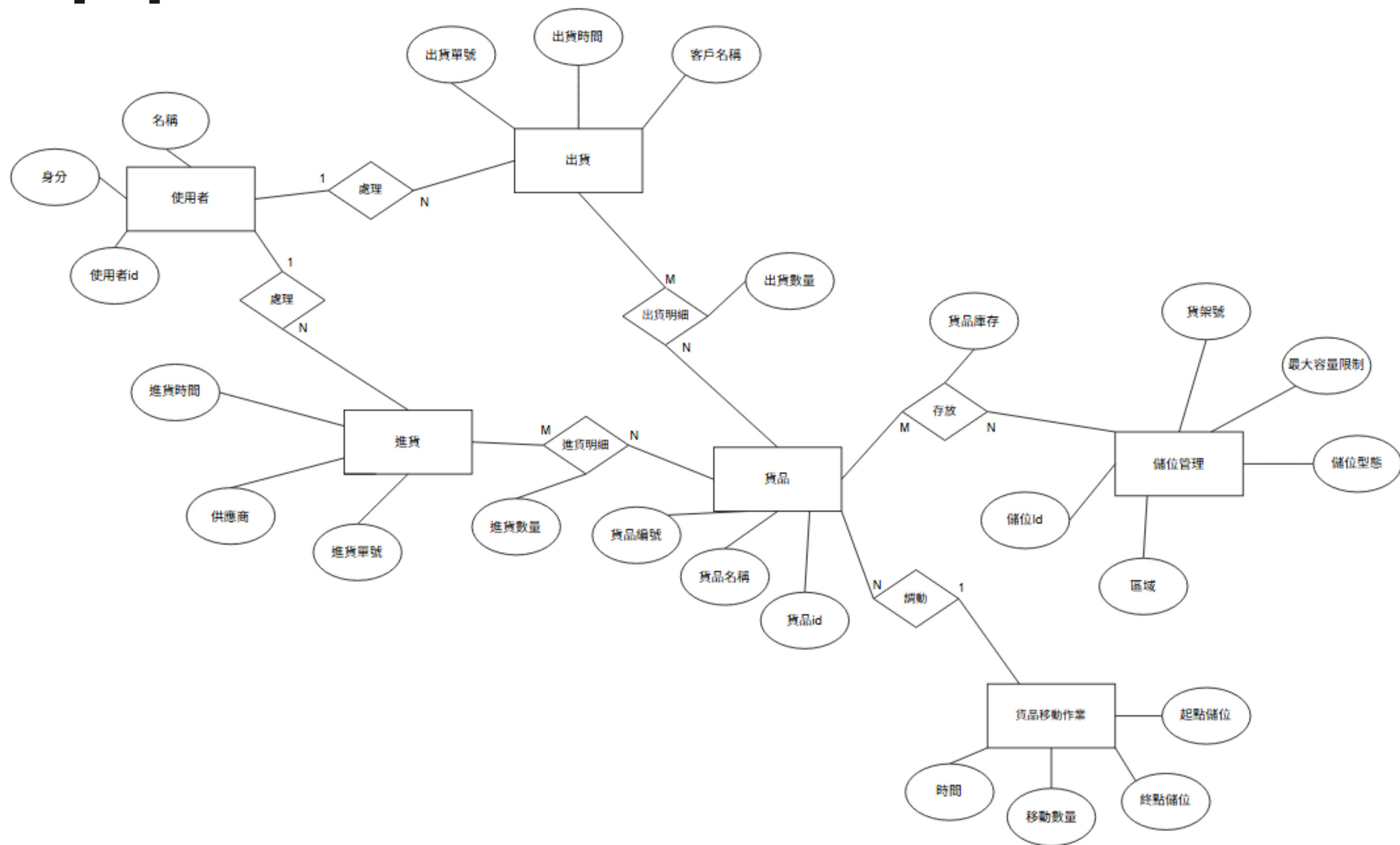
完整性限制

完整性限制類型	限制敘述
實體完整性參考 約束	• 在出貨管理關係中，每次記錄出貨時，必須選擇一個已經在貨品列表中存在的貨品。 • 在使用者關係中，每一筆進貨紀錄，必須對應到一個已經在使用者列表中存在的人員。 • 在使用者關係中，每一筆出貨紀錄，必須對應到一個已經在使用者列表中存在的人員。 • 在使用者關係中，每個貨品資訊的修改，必須對應到一個具備「管理者」身分的使用者。 • 在出貨紀錄關係中，出貨的數量必須小於或等於該貨品在貨品列表中的現有庫存量。 • 每次進行貨品調動時，所指定的 起始儲位 與 終點儲位 必須存在於儲位管理實體。

完整性限制

完整性限制類型	限制敘述
欄位完整性約束	• 所有實體ID不得為空 • 貨品庫存必須≥ 0 • 貨品位置不得為空 • 貨品名稱不得為空 • 進/出貨單號不得為空，且唯一 • 進/出貨時間不得為空 • 進/出貨數量必須 > 0 • 供應商不得為空 • 使用者ID、名稱和身分不得為空 • 貨品移動作業的起始儲位終點儲位移動數量與時間皆不得為空值。

ER圖



實體

實體名稱	屬性名稱
貨品	product_id (貨品id) product_code (貨品編號) name (貨品名稱)

實體名稱	屬性名稱
使用者	user_id (使用者id) username (名稱) role (身分)

實體名稱	屬性名稱
進貨	purchase_id (進貨單號) purchase_time (進貨時間) supplier (供應商) quantity (進貨數量)

實體名稱	屬性名稱
出貨	shipment_id (出貨單號) shipment_time (出貨時間) customer_name (客戶名稱) quantity (出貨數量)

實體

實體名稱	屬性名稱
儲位管理	location_id (儲位Id) area (區域) shelf_no (貨架號) location_type (儲位型態) max_capacity (最大容量限制)

實體名稱	屬性名稱
儲位管理	start_location (起始儲位) end_location (終點儲位) quantity (移動數量) move_time (時間)

關係

關係名稱	敘述
進貨	• 一個使用者可以處理多筆進貨 • 一筆進貨只能由一個使用者處理
出貨	• 一個使用者可以處理多筆出貨 • 一筆出貨只能由一個使用者處理
存放	• 一個貨品可以分開存放於多個儲位 • 一個儲位可以同時存放多種貨品
調動	• 一個儲位可以參與多次貨品移動 • 一次貨品移動作業只能對應一個特定的儲位

資料表

```
CREATE TABLE User (  
  user_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  username VARCHAR(100),  
  role VARCHAR(50)  
);使用者
```

```
CREATE TABLE Product (  
  product_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  product_code VARCHAR(50),  
  name VARCHAR(200)  
);貨品
```

```
CREATE TABLE Location (  
  location_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  area VARCHAR(50),  
  shelf_no VARCHAR(50),  
  location_type VARCHAR(50),  
  max_capacity INT  
);儲位管理
```

```
CREATE TABLE Purchase (  
  purchase_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  purchase_time DATETIME,  
  supplier VARCHAR(100),  
  user_id VARCHAR(50)  
);進貨
```

```
CREATE TABLE Shipment (  
  shipment_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
  shipment_time DATETIME,  
  customer_name VARCHAR(100),  
  user_id VARCHAR(50)  
);出貨
```

```
CREATE TABLE Purchase_Detail (  
  purchase_id VARCHAR(50),  
  product_id VARCHAR(50),  
  quantity INT  
PRIMARY KEY (purchase_id, product_id)  
);進貨明細
```

```
CREATE TABLE Product_Movement (  
  movement_id INT PRIMARY KEY,  
  product_id VARCHAR(50),  
  start_location VARCHAR(50),  
  end_location VARCHAR(50),  
  quantity INT,  
  move_time DATETIME  
);貨品移動作業
```

```
CREATE TABLE Shipment_Detail (  
  shipment_id VARCHAR(50),  
  product_id VARCHAR(50),  
  quantity INT  
  PRIMARY KEY (shipment_id, product_id)  
);出貨明細
```

```
CREATE TABLE Stock (  
  product_id VARCHAR(50),  
  location_id VARCHAR(50),  
  stock_quantity INT  
  PRIMARY KEY (product_id, location_id)  
);庫存
```


初始化

//新增一位撿貨/管理員帳號

```
INSERT INTO User VALUES ('U001', '王大同', '管理員');
```

//新增貨品

```
INSERT INTO Product VALUES ('P001', 'SEN-001', '智慧溫度感測器');
```

//劃分倉庫儲位

```
INSERT INTO Location VALUES ('LOC-A01', 'A區', '01號架', '常溫電子倉', 200);
```

```
INSERT INTO Location VALUES ('LOC-B05', 'B區', '05號架', '常溫電子倉', 200);
```

貨品入庫

//產生進貨單頭紀錄

```
INSERT INTO Purchase VALUES ('PO-20260602', '2026-06-02 10:00:00', 'A組件', 'U001');
```

//寫入進貨明細數量

```
INSERT INTO Purchase_Detail VALUES ('PO-20260602', 'P001', 100);
```

//系統更新存放關係表，A01儲位新增 100 件庫存

```
INSERT INTO Stock VALUES ('P001', 'LOC-A01', 100);
```

執行貨品移動

//產生貨品移動紀錄

```
INSERT INTO Product_Movement (product_id, start_location, end_location, quantity, move_time)
VALUES ('P001', 'LOC-A01', 'LOC-B05', 30, '2026-06-02 14:30:00');
```

//更新即時庫存量

```
UPDATE Stock SET stock_quantity = 70 WHERE product_id = 'P001' AND location_id = 'LOC-A01';
INSERT INTO Stock VALUES ('P001', 'LOC-B05', 30);
```

出貨

//產生出貨紀錄

```
INSERT INTO Shipment VALUES ('SO-20260602', '2026-06-02 16:00:00', 'AAA園區', 'U001');
```

//寫入出貨明細數量

```
INSERT INTO Shipment_Detail VALUES ('SO-20260602', 'P001', 20);
```

//扣減對應存放儲位之庫存

```
UPDATE Stock SET stock_quantity = 10 WHERE product_id = 'P001' AND location_id = 'LOC-B05';
```

參考資料

GeeksforGeeks. (2024, May 14). MySQL CREATE INDEX Statement. GeeksforGeeks.
<https://www.geeksforgeeks.org/mysql-create-index-statement/>

iT 邦幫忙. (2020). 實體關聯性模型圖 ER/EER Diagram. iT 邦幫忙::一起幫忙解決難題，拯救 IT 人的一天.
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10237077>